

文章编号: 1009-6094(2023)01-0001-07

基于熵权-云模型的精细化工 园区脆弱性评价*

刘 丹^{1,2}, 孙晓云^{1,2}, 王 喆^{1,2}, 范铃铃^{1,2}

(1 武汉理工大学中国应急管理研究中心, 武汉 430070;

2 武汉理工大学安全科学与应急管理学院, 武汉 430070)

摘 要: 为防范精细化工园区事故风险, 提出了基于熵权-云模型的脆弱性评价方法。首先, 引入物料的脆弱性, 构建“人员、设施、物料、环境”4 个维度的脆弱性评估指标体系, 其次采用熵权法确定评价指标权重, 运用云模型对精细化工园区进行脆弱性等级评价, 最后以 3 个典型的精细化工园区为例开展实例分析, 验证方法的合理性与有效性。结果表明: 所采用的先逆向后正向正态云发生器, 能够有效将定性概念和定量数据相互转换; 脆弱性从大到小依次为响水化工园区、杭州湾上虞经济技术开发区、连云港化学工业园区; 人员素质、物料存放、园区选址、园区内企业布局是研究脆弱性最重要的影响因素。

关键词: 安全工程; 精细化工园区; 脆弱性; 熵权法; 云模型

中图分类号: X937

文献标志码: A

DOI: 10.13637/j.issn.1009-6094.2021.1564

0 引 言

化工园区以产业集聚、用地集约、布局集中、物流便捷、安全环保为原则, 是一种能源循环利用率、污染小、便于集中管理的发展模式^[1]。近年来, 国内化工园区快速发展, 截至 2020 年, 我国共有 676 家化工园区, 其中国家级 57 家, 省级 351 家, 地市级 268 家, 产值超过 1 000 亿元的有 14 家, 产值在 500 亿~1 000 亿元的有 33 家^[2]。根据化工园区产业特色及发展方式, 可分为石油化工型、煤化工型、精细化工型、企业扩张型和城市搬迁型 5 种类型, 精细化工位于化工价值链的高端, 是传统化工产业结构升级调整的重点发展战略, 是以后化工发展的重点方向, 一旦发生事故, 后果十分严重。如 2015 年天津滨海新区爆炸、2019 年江苏响水特别重大爆炸事故等。2020 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》, 要求化工园区组织实施准确的安全风险排查和评估, 分类建立完善的安全风险数据库和信息管理系统, 加强化工园区安全环保一体化风险防控技术研发^[3]。因此, 为了精细化工园区更好、更安全的发展, 对精细化工园区定期开展安全生产风险评估, 是防范化解风险、避免事故发生和降低事故后果的一项重要措施。

脆弱性这一概念起源于对自然灾害的研究, 1981 年 Timmerman^[4] 首先提出了脆弱性的概念, 随着脆弱性研究对象的不断扩展变化, 脆弱性的概念延伸到生态学、灾害学等多个领域的各个层面。在化工园区的脆弱性研究中, 众多学者对化工园区脆弱性评价进行了深入研究。卢丹丹等^[5] 在分析石化企业灾害承载体常见事故类型的基础上, 建立了人员、装置、结构和生态环境脆弱性评估指标体系, 综合层次分析法和熵权法确定组合权重, 并通过模糊综合评价实现了石化企业的区域脆弱性分类。彭子涵等^[6] 从承载体的暴露性和易损性角度建立了包括人员脆弱性、设施脆弱性、环境脆弱性 3 个方面共 11 项指标的评价指标体系, 采用层次分析法确定了各项指标对化工园区脆弱性的影响程度。刘清清等^[7] 从园区固有危险性、园区承灾体脆弱性及事故后果损失程度 3 个方面建立了化工园区脆弱性评估指标体系, 采用对抗交叉评价方法对某省 5 个化工园区的脆弱性进行了评价。苑静等^[8] 从承灾体脆弱性角度分析石化事故对承灾目标的影响, 建立了包含人员脆弱性、装置脆弱性、建筑物脆弱性等方面共 14 个评价指标的石化企业承灾体脆弱性评估模型, 通过组合熵权层次分析法确定指标权重, 模糊综合评价法确定脆弱等级。张鑫^[9] 从宏观和微观脆弱性 2 个方面建立了脆弱性评估指标体系, 并运用熵权法和层次分析法进行了定量计算。姜东民等^[10] 在承灾体的视角下建立了包含人员操作技术水平等 16 项指标的脆弱性评估指标体系, 对装配式建筑安全事故进行承灾体分析, 采用组合赋权法和云模型对装配式建筑进行了脆弱性评估。2021 年, 张建文等^[11] 提出了“干扰-状态-后果”脆弱性理论模型, 结合此模型对典型化工事故进行分析, 利用事故因果分析法识别化工园区脆弱性因素。上述关于化工园区的研究大多针对通用的化工园区进行分析, 较少关注精细化工园区, 脆弱性指标体系主要是从“人员、设施、环境”3 个维度构建, 然而对于精细化工园区而言, 物料是否合理存放直接关系到物料的稳定

* 收稿日期: 2021-09-01

作者简介: 刘丹, 副教授, 硕士生导师, 从事应急决策与分析、复杂系统建模与仿真研究; 王喆(通信作者), 副教授, 硕士生导师, 从事应急决策、人工智能、应急物流等研究, philo_wang@163.com。

基金项目: 国家社会科学基金青年项目(16CTQ022)

性和脆弱性,对精细化工园区有较大的影响,且较少同时考虑化工园区在指标维度上的随机性和模糊性。

云模型是李德毅等^[2]1995年在概率论和模糊数学的基础上提出的概念,该模型可以实现定性与定量之间的转化。本文针对精细化工园区的脆弱性,构建精细化工园区脆弱性评估指标体系,采用熵权法确定评价指标权重,利用云模型评价精细化工园区的脆弱性等级,并对影响化工园区脆弱性的因素进行分析。

1 脆弱性评估指标体系的构建

1.1 评估指标体系

精细化工园区具有人员密集、设施集聚、物料堆放密集、环境脆弱的特点。据统计,引起精细化工园区火灾爆炸事故的主要原因是物料本身的危险性,物料是否合理存放直接关系到物料的稳定性和脆弱性。在已构建化工园区安全评估指标体系的基础上^[6],考虑物料脆弱性的关键致灾因子,通过重要度和离散度计算,筛选确定19个脆弱性评价指标,构建精细化工园区脆弱性评估指标体系,见图1。

1.2 指标量化

在建立精细化工园区脆弱性评价指标体系的基础上,分析人员的脆弱性(R)、设施的脆弱性(D)、物料的脆弱性(W)和环境的脆弱性(H)指标。精细化工园区脆弱性4个维度下的19个评价指标的含义及量化方法见表1, S 为抽样总面积(km^2)。

2 脆弱性评价模型

2.1 基于熵权法的评价指标权重确定

设系统有 n 个评价指标,有 m 个待评价对象, x_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$)为第 i 个评价对象

第 j 个评价指标的值,形成 $m \times n$ 阶评价指标数值矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$,采用熵权法确定评价指标的权重^[3]。

1) 标准化处理,屏蔽指标量纲差异影响。

正向指标的标准化为

$$A_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} + 0.01 \quad (1)$$

负向指标的标准化为

$$A_{ij} = \frac{x_{\max} - x_{ij}}{x_{\max} - x_{\min}} + 0.01 \quad (2)$$

式中 A_{ij} 为标准化的 x_{ij} , $x_{\max}$ 、 $x_{\min}$ 表示不同评价对象同类指标的最大值和最小值,标准化值加上0.01是为了避免求熵值时对数计算无意义。

2) 计算第 i 个化工园区第 j 个指标占第 j 个指标的比重 h_{ij} 。

$$h_{ij} = \frac{A_{ij}}{\sum_{i=1}^m A_{ij}} \quad (3)$$

3) 计算指标熵值。

第 j 个评价指标输出的熵为

$$h_j = \frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m h_{ij} \ln h_{ij} \quad (4)$$

4) 计算指标权重,第 j 个指标的权重为

$$\omega_j = \frac{1 - h_j}{\sum_{j=1}^n (1 - h_j)} \quad (5)$$

2.2 基于云模型的精细化工园区脆弱性等级划分

1) 云模型基本概念。

设 U 是一个定量的论域^[4],由精确数值组成。 U 中存在定性概念 U 、定量数值 x ,且 x 的一次随机实现为 C , x 对 C 的确定度 $\mu(x) \in [0, 1]$,是具有稳定倾向的随机数,即 $\mu: U \rightarrow [0, 1]$, $\forall x \in U$, $x \rightarrow \mu(x)$,则 x 在论域 U 上的分布称为云,记为 $C(x)$ 。若 x 满足 $x \sim N(E_x, E_x'^2)$,其中 $E_x' \sim N(E_x, E_n^2)$,且 x

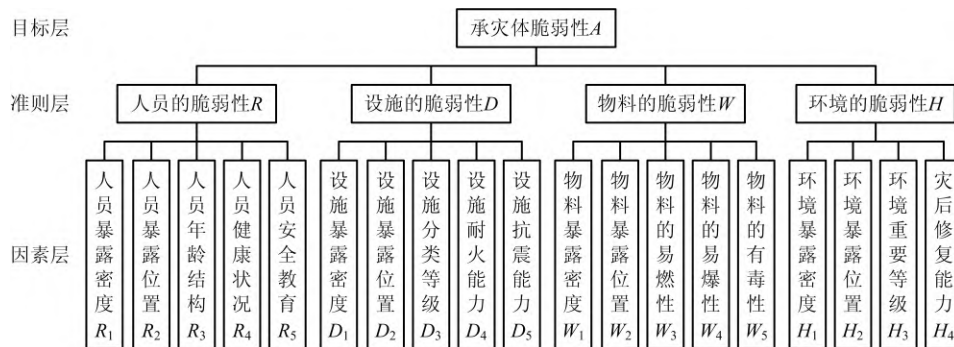


图1 脆弱性评估指标体系

Fig. 1 Vulnerability assessment index system

对 C 的确定度满足

$$\mu(x) = \exp\left[-\frac{(x - E_x)^2}{2(E_n)^2}\right] \quad (6)$$

则 x 在论域 U 上的分布称为正态云。云模型的数字特征由期望 E_x 、熵 E_n 和超熵 H_e 组成,记为 $C(E_x, E_n, H_e)$ 。云模型发生器包括正向云发生器和逆向云发生器。正向云发生器根据云的数字特征产生云滴,每个云滴都是该概念的一次具体实现;反之则为逆向云发生器^[5]。

2) 精细化工园区脆弱性评价云模型。

采用云发生器将精细化工园区脆弱性等级定性概念和定量数据进行转换。先用逆向正态云发生器,再用正向正态云发生器,见图 2。

采用专家打分法对 19 个指标进行评价^[6],脆弱性指标评价矩阵 Z 可表示为

$$Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Z_{m1} & Z_{m2} & \cdots & Z_{mn} \end{pmatrix} \quad (7)$$

表 1 精细化工园区脆弱性评估指标及量化

Table 1 Vulnerability assessment indicators and quantification of fine chemical parks

指标名称	量化方法	指标含义
人员暴露密度 R_1	$R_1 = N_p / S$	N_p 为抽样范围内的人口数量。 N_p 越大, R_1 越大, 脆弱性就越大
人员暴露位置 R_2	$R_2 = N_m / S$	N_m 为抽样轻伤半径范围内人员的数量。 N_m 越大, R_2 越大, 脆弱性就越大
人员年龄结构 R_3	$R_3 = (N_p - N_s) / S$	N_s 为抽样范围内年龄在 17 ~ 60 岁的人数。青壮年身体素质最好, 免疫系统最强, 身体自我恢复能力最好。 N_s 越小, R_3 越大, 脆弱性就越大
人员健康状况 R_4	$R_4 = N_w / S$	N_w 为抽样范围内身体素质差的人数。 N_w 越大, R_4 越大, 脆弱性就越大
人员安全教育 R_5	$R_5 = N_u / S$	N_u 为抽样范围内未受过安全教育的人数。 N_u 越大, R_5 越大, 脆弱性就越大
设施暴露情况 D_1	$D_1 = S_d / S$	S_d 为暴露在事故伤害区域内的设施总面积。 S_d 越大, D_1 越大, 脆弱性就越大
设施功能特性 D_2	$D_2 = S_u / S$	S_u 为轻度伤害半径范围内设施的面积。 S_u 越大, D_2 越大, 脆弱性就越大
设施分类等级 D_3	$D_3 = S_L / S$	S_L 为轻度伤害半径范围内一类设备设施的面积。 S_L 越大, D_3 越大, 脆弱性就越大
设施耐火能力 D_4	$D_4 = S_f / S$	S_f 为未采用不燃材料的设施面积。 S_f 越大, D_4 越大, 脆弱性就越大
设施抗震能力 D_5	$D_5 = S_e / S$	S_e 为非钢筋混凝土结构的设施的面积。非钢筋混凝土结构相比于钢筋混凝土结构抗震效果相对差, S_e 越大, D_5 越大, 脆弱性就越大
物料暴露密度 W_1	$W_1 = N_A / S$	N_A 为抽样范围内物料的数量。 N_A 越大, W_1 越大, 脆弱性就越大
物料暴露位置 W_2	$W_2 = N_E / S$	N_E 为事故范围内物料的数量。 N_E 越大, W_2 越大, 脆弱性就越大
物料的易燃性 W_3	$W_3 = N_b / S$	N_b 为事故范围内易燃物料的数量。 N_b 越大, W_3 越大, 脆弱性就越大
物料的易爆性 W_4	$W_4 = N_B / S$	N_B 为事故范围内易爆物料的数量。 N_B 越大, W_4 越大, 脆弱性就越大
物料的有毒性 W_5	$W_5 = N_D / S$	N_D 为事故范围内有毒物料的数量。 N_D 越大, W_5 越大, 脆弱性就越大
环境暴露密度 H_1	$H_1 = S_h / S$	S_h 为在抽样范围内环境被污染的面积。 S_h 越大, H_1 越大, 脆弱性就越大
环境暴露位置 H_2	$H_2 = S_c / S$	S_c 为在抽样范围内事故覆盖区域内环境暴露面积。 S_c 越大, H_2 越大, 脆弱性就越大
环境重要等级 H_3	$H_3 = S_H / S$	S_H 为在抽样范围内重要等级高的环境的面积。 S_H 越大, H_3 越大, 脆弱性就越大
灾后修复能力 H_4	$H_4 = S_M / S$	S_M 为在抽样范围内环境修复能力弱的面积。 S_M 越大, H_4 越大, 脆弱性就越大

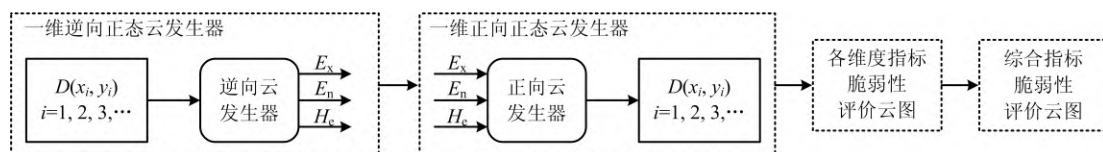


图 2 精细化工园区脆弱性评价云模型

Fig. 2 Cloud model for vulnerability assessment of fine chemical parks

式中 Z_{ij} 表示第 i 个专家对第 j 个指标的评价结果 ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$)。

对脆弱性指标评价矩阵 Z 进行处理,按式(7)计算得到指标评价云:第 j 个指标评价云为 $C_j(E_{x_{sj}}, E_{n_{sj}}, H_{e_{sj}})$ ($j=1, 2, \dots, n$)。

$$\begin{cases} E_{x_{sj}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Z_{ij} \\ E_{n_{sj}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |Z_{ij} - E_{x_{sj}}| \\ H_{e_{sj}} = \sqrt{|S_j^2 - E_{n_{sj}}^2|} \end{cases} \quad (8)$$

将权重 ω_j 代入 C_j ,得到精细化工园区风险综合评价云 $C(E_x, E_n, H_e)$ 。

$$\begin{cases} E_x = \sum_{j=1}^n (E_{x_{sj}} \omega_j) \\ E_n = \sqrt{\sum_{j=1}^n (E_{n_{sj}}^2 \omega_j)} \\ H_e = \sum_{j=1}^n (H_{e_{sj}} \omega_j) \end{cases} \quad (9)$$

生成的评价矩阵采用反向云发生器进行计算,得到二级指标(E_x, E_n, H_e),通过类推得到一级指标的参数,然后代入正向云发生器,将得到的综合评价云图与评价标准云进行比较,以确定综合评价云图的评价等级,从而确定精细化工园区所处脆弱性等级。

3 精细化工园区脆弱性评价与分析

3.1 评价对象

选取响水化工园区、杭州湾上虞经济技术开发区和连云港化学工业园区 3 个典型精细化工园区进行脆弱性评价,其中响水化工园区为省级以下化工园区,杭州湾上虞经济技术开发区为国家级经济技术开发区,连云港化学工业园区为省级化工园区。

3.2 等级评价集的确定

将脆弱性程度在论域 $[0, 100]$ 之间分为“极度脆弱”“重度脆弱”“中度脆弱”“轻度脆弱”“不脆弱”5 个等级,根据各等级云模型的数字特征,初步得出评价对象的脆弱性等级,见表 2。

3.3 评价指标权重的确定

基于熵权法计算精细化工园区评价指标权重,见表 3。

3.4 各级指标评价云的确定

邀请政府应急管理部门管理人员 1 人、知名安全类企业技术人员 3 人、高校安全专业副教授 2 人

表 2 脆弱性等级划分及标准云参数

Table 2 Vulnerability classification and standard cloud parameters

等级	脆弱性	云模型的数字化特征
不脆弱	(80, 100]	(90, 3.3, 0.5)
轻度脆弱	(60, 80]	(70, 3.3, 0.5)
中度脆弱	(40, 60]	(50, 3.3, 0.5)
重度脆弱	(20, 40]	(30, 3.3, 0.5)
极度脆弱	[0, 20]	(10, 3.3, 0.5)

表 3 精细化工园区评价指标权重

Table 3 Evaluation index weights of fine chemical parks

准则层	权重	因素层	指标权重
人员的脆弱性 R	0.393	人员暴露密度 R_1	0.048
		人员暴露位置 R_2	0.100
		人员年龄结构 R_3	0.098
		人员健康状况 R_4	0.072
		人员安全教育 R_5	0.075
设施的脆弱性 D	0.227	设施暴露情况 D_1	0.027
		设施功能特性 D_2	0.090
		设施分类等级 D_3	0.038
		设施耐火能力 D_4	0.037
		设施抗震能力 D_5	0.035
物料的脆弱性 W	0.216	物料暴露密度 W_1	0.077
		物料暴露位置 W_2	0.028
		物料的易燃性 W_3	0.041
		物料的易爆性 W_4	0.034
		物料的有毒性 W_5	0.036
环境的脆弱性 H	0.164	环境暴露密度 H_1	0.013
		环境暴露位置 H_2	0.051
		环境重要等级 H_3	0.015
		灾后修复能力 H_4	0.085

组成 6 人专家组,以问卷调查的形式对准则层因素以百分制的形式进行评分,分值越低表明该因素对目标层影响越大。由式(8)计算得到各级指标的云模型数字特征,见表 4。

3.5 综合评价云

将权重 ω_j 和指标云 $C_j(E_{x_{sj}}, E_{n_{sj}}, H_{e_{sj}})$ 代入式(9)得到响水化工园区的综合云为 $C(35.87, 2.86, 0.89)$,杭州湾上虞经济技术开发区的综合云为

表 4 典型精细化工园区各指标数字特征
Table 4 Digital characteristics of various indicators
in typical fine chemical parks

各级指标	响水化工园区 (E_x, E_n, H_c)	杭州湾上虞经济技术开发区 (E_x, E_n, H_c)	连云港化学工业园区 (E_x, E_n, H_c)
人员暴露密度 R_1	(34.50, 2.92, 0.45)	(29.17, 3.06, 1.42)	(42.83, 3.96, 0.31)
人员暴露位置 R_2	(16.50, 2.08, 1.25)	(33.83, 2.78, 0.22)	(40.33, 4.17, 1.14)
人员年龄结构 R_3	(32.50, 2.50, 0.67)	(40.83, 1.46, 0.20)	(52.33, 3.75, 2.24)
人员健康状况 R_4	(55.00, 2.50, 0.74)	(73.33, 2.50, 1.10)	(57.50, 2.08, 1.25)
人员安全教育 R_5	(15.33, 4.58, 1.39)	(31.50, 2.29, 0.50)	(25.17, 3.13, 0.90)
设施暴露情况 D_1	(34.50, 2.71, 0.48)	(28.83, 1.94, 0.89)	(31.33, 2.22, 0.52)
设施功能特性 D_2	(58.83, 2.29, 1.31)	(47.00, 4.17, 2.58)	(66.33, 2.08, 0.57)
设施分类等级 D_3	(24.50, 2.29, 0.81)	(38.83, 2.64, 1.10)	(83.00, 1.25, 0.66)
设施耐火能力 D_4	(46.00, 2.50, 0.81)	(76.33, 2.50, 1.10)	(75.00, 2.08, 0.93)
设施抗震能力 D_5	(52.50, 1.88, 0.13)	(73.00, 3.33, 0.94)	(84.33, 3.06, 0.52)
物料暴露密度 W_1	(14.00, 3.33, 0.84)	(59.00, 2.50, 2.04)	(65.50, 3.13, 1.21)
物料暴露位置 W_2	(32.00, 2.92, 0.83)	(68.33, 2.36, 0.33)	(64.33, 3.06, 1.15)
物料的易燃性 W_3	(55.50, 1.88, 0.89)	(30.33, 2.64, 0.95)	(29.67, 2.36, 0.33)
物料的易爆性 W_4	(61.83, 3.61, 0.57)	(68.67, 2.08, 0.57)	(55.67, 1.67, 0.33)
物料的有毒性 W_5	(58.67, 2.92, 1.33)	(63.00, 2.50, 0.74)	(64.67, 3.75, 1.48)
环境暴露密度 H_1	(54.00, 2.08, 0.24)	(58.33, 5.42, 0.82)	(73.83, 4.38, 1.60)
环境暴露位置 H_2	(42.00, 2.92, 1.22)	(55.67, 3.61, 0.61)	(73.17, 2.78, 0.22)
环境重要等级 H_3	(36.00, 4.17, 0.49)	(65.33, 3.75, 1.18)	(71.17, 1.94, 0.89)
灾后修复能力 H_4	(20.33, 2.92, 0.80)	(64.67, 3.61, 0.16)	(73.33, 2.92, 0.75)

$C(50.67, 2.91, 0.92)$, 连云港化学工业园区为 $C(57.21, 3.04, 0.96)$, 生成综合评价云图, 见图 3。

3.6 评价结果及分析

由图 3 可知, 响水化工园区的脆弱性等级为重度脆弱, 杭州湾上虞经济技术开发区和连云港化学工业园区的脆弱性等级为中度脆弱, 3 个精细化工园区脆弱性从大到小依次为响水化工园区、杭州湾上虞经济技术开发区、连云港化学工业园区。对影响园区脆弱性的因素进行如下分析。

1) 人员的素质。

在表 4 中, 对于人员安全教育指标, 响水化工园区 E_x 为 15.33, 杭州湾上虞经济技术开发区 E_x 为 31.50, 连云港化学工业园区 E_x 为 25.17, 可以看出人员脆弱性最高, 应提高工人的安全意识, 增强施工人员的素养, 从而降低人员脆弱性。

2) 物料的存放。

从表 4 可以看出, 响水化工园区的物料暴露密

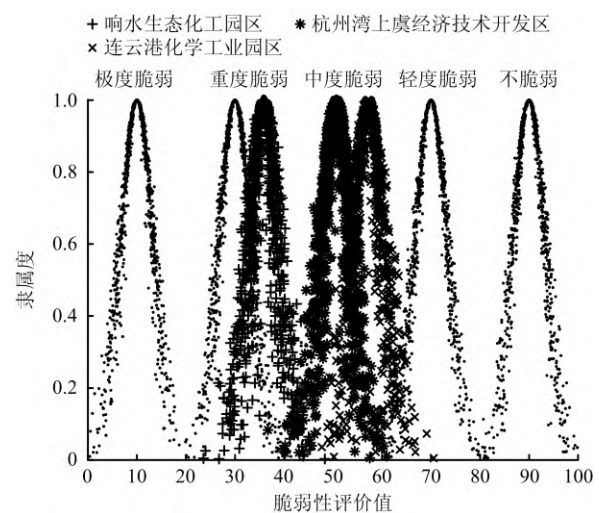


图 3 3 个典型的精细化工园区综合评价云图

Fig. 3 Comprehensive evaluation cloud map of 3 typical fine chemical parks

度 E_x 为 14.00, 物料暴露位置 E_x 为 32.00, 物料的脆弱性是非常大的, 物料的存放是否符合本身的存储性质, 直接关系到物料的脆弱性, 要合理存放物料, 清晰界定并严格落实有关部门危险化学品安全监管职责。

3) 园区的选址。

在表 4 的环境暴露位置指标中, 响水化工园区 E_x 为 42.00, 杭州湾上虞经济技术开发区 E_x 为 55.67, 连云港化学工业园 E_x 为 73.17, 可以推断环境的脆弱性也是较高的, 化工园区选址不宜出现在脆弱性目标聚集的区域, 应选取周边环境相对简单的区域。

4) 园区内企业的布局。

在表 4 的环境暴露密度指标中, 响水化工园区 E_x 为 54.00, 杭州湾上虞经济技术开发区 E_x 为 58.33, 连云港化学工业园 E_x 为 73.83, 化工园区内的大部分企业相互影响, 一旦发生事故, 很容易造成“多米诺骨牌”连锁效应, 造成重大人员伤亡。优化企业结构布局可以减弱园区内部风险, 避免企业间发生“多米诺骨牌”连锁效应。

4 结 论

1) 熵权法能够客观地确定精细化工园区脆弱性评价指标权重, 采用的先逆向后正向的正态云发生器能够有效将定性概念和定量数据相互转换, 运用熵权-云模型进行脆弱性评价, 得到各园区的脆弱性等级, 并绘制各精细化工园区脆弱性等级云图。

2) 3 个典型的精细化工园区脆弱性从大到小依次为响水化工园区、杭州湾上虞经济技术开发区、连云港化学工业园区。最后通过数据对影响精细化工园区脆弱性的因素进行分析, 人员素质、物料存放、园区选址、园区内企业布局是研究脆弱性最重要的影响因素, 并提出了改进的建议与措施。本文为精细化工园区的安全提供了脆弱性角度的参考意见及指导方向, 对降低精细化工园区安全事故发生的风险有一定的理论意义。

参考文献 (References):

- [1] 杨春生. 化工园区安全规划方法和内容研究 [J]. 中国安全生产科学技术, 2014, 10(3): 85-89.
- [2] YANG C S. Study on safety planning method and content of chemical industry park [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2014, 10(3): 85-89.
- [3] 杨挺. 化工园区发展重在高质量 [J]. 中国石油和化

工产业观察, 2020(12): 36-37.

YANG T. Chemical park development focuses on high quality [J]. China Petrochemical Industry Observer, 2020(12): 36-37.

- [4] 关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见 [N]. 中国应急管理报, 2020-02-27(2).

Opinions on comprehensively strengthening production safety of dangerous chemicals [N]. China Emergency Management News, 2020-02-27(2).

- [5] TIMMERMAN P. Vulnerability, resilience and the collapse of society: a review of models and possible climatic applications [J]. Environmental Monograph, 1981, 21(3): 164-173.

- [6] 卢丹丹, 宋文华, 张桂钊, 等. 基于 AHP-熵权法的石化企业承灾体脆弱性评估 [J]. 中国安全生产科学技术, 2015, 11(12): 180-185.

LU D D, SONG W H, ZHANG G C, et al. Evaluation on vulnerability of hazard bearing body in petrochemical enterprises based on AHP-entropy weight method [J]. Journal of Safety Science and Technology. 2015, 11(12): 180-185.

- [7] 彭子涵, 张建文, 丛晓明. 化工园区脆弱性评价指标体系的研究 [J]. 安全, 2016, 37(9): 30-33.

PENG Z H, ZHANG J W, CONG X M. Research on the vulnerability evaluation index system of chemical industry park [J]. Safety, 2016, 37(9): 30-33.

- [8] 刘清清, 赵江平, 刘冬华. 基于 DEA 对抗交叉评价模型的化工园区脆弱性评价 [J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(1): 56-60.

LIU Q Q, ZHAO J P, LIU D H. Assessment on vulnerability of chemical industrial park based on DEA aggressive-cross-evaluation model [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2016, 12(1): 56-60.

- [9] 苑静, 卢丹丹, 阮德振, 等. 石化企业承灾体脆弱性评估研究 [J]. 南开大学学报(自然科学版), 2016, 49(4): 89-96.

YUAN J, LU D D, RUAN D Z, et al. Study on vulnerability assessment of hazard-affected body in petrochemical enterprises [J]. Journal of Nankai University (Natural Science Edition), 2016, 49(4): 89-96.

- [10] 张鑫. 长芦化工产业园区脆弱性分析研究 [D]. 北京: 北京化工大学, 2017.

ZHANG X. Research on vulnerability analysis of Changlu chemical industry park [D]. Beijing: Beijing University of Chemical Technology, 2017.

- [10] 姜东民, 张哲, 何栋良, 等. 承灾体视角下的装配式建筑脆弱性评估研究 [J]. 中州大学学报, 2021, 38(2): 117-122.
JIANG D M, ZHANG Z, HE D L, et al. Research on vulnerability assessment of prefabricated buildings from the perspective of hazard-bearing bodies [J]. Journal of Zhongzhou University, 2021, 38(2): 117-122.
- [11] 张建文, 王佳录, 丛晓明, 等. 基于事故因果分析的化工园区脆弱性识别 [J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2021, 48(1): 9-16.
ZHANG J W, WANG J L, CONG X M, et al. Identification of chemical industry park vulnerability based on accident analysis [J]. Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science), 2021, 48(1): 9-16.
- [12] 李德毅, 孟海军, 史雪梅. 隶属云和隶属云发生器 [J]. 计算机研究与发展, 1995(6): 15-20.
LI D Y, MENG H J, SHI X M. Membership clouds and membership cloud generators [J]. Journal of Computer Research and Development, 1995(6): 15-20.
- [13] 徐娟. 基于熵值法的物流业高质量发展评价指标体系构建 [J]. 物流科技, 2021, 44(3): 6-10.
XU J. Construction of evaluation index system for high quality development of logistics industry based on entropy method [J]. Logistics Technology, 2021, 44(3): 6-10.
- [14] 杨昭, 方虹. 基于云模型的深基坑施工风险等级评价 [J]. 价值工程, 2020, 39(17): 57-59.
YANG Z, FANG H. Risk assessment of deep foundation pit based on cloud model [J]. Value Engineering, 2020, 39(17): 57-59.
- [15] 陈永刚, 周净毓, 戴乾军, 等. 基于组合赋权-云模型的LTE-R系统的安全评估研究 [J]. 铁道科学与工程学报, 2019, 16(12): 3110-3118.
CHEN Y G, ZHOU J Y, DAI Q J, et al. Research on LTE-R safety evaluation based on combination weighting method-cloud model [J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2019, 16(12): 3110-3118.
- [16] 康坤. 基于云模型的装配式建筑施工安全评价研究 [J]. 西安: 西安科技大学, 2018.
KANG S. Research on safety evaluation of prefabricated building construction based on cloud model [J]. Xi'an: Xi'an University of Science and Technology, 2018.

Vulnerability evaluation of fine chemical industry park based on entropy weight-cloud model

LIU Dan^{1,2}, SUN Xiao-yun^{1,2}, WANG Zhe^{1,2},
FAN Ling-ling^{1,2}

(1 China Emergency Management Research Center, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China; 2 School of Safety Science and Emergency Management, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: In order to prevent accident risks in fine chemical parks, a vulnerability evaluation method based on entropy-weight-cloud model is proposed. Firstly, for the material concentration in the fine chemical park, on the basis of the existing three dimensions of "personnel, facilities and environment", the vulnerability and stability of materials are considered, and a vulnerability assessment system of four dimensions of "personnel, facilities, materials and environment" is constructed. Secondly, the entropy weight method is used to determine the weight of the evaluation indexes, and the cloud model is applied to evaluate the vulnerability level of the fine chemical park considering the randomness and fuzziness of the index system, and finally, three typical fine chemical parks, such as sub-provincial chemical parks, national economic and technological development zones and provincial chemical parks, are selected for example analysis to verify the rationality and effectiveness of the method. The research results show that the entropy weighting method adopted in this paper can effectively determine the evaluation index weights, and the inverse and then forward normal cloud transponders can effectively convert the qualitative concept of vulnerability of fine chemical parks with their index weights and quantitative data scored by experts, and the cloud model graph obtained can visually show the vulnerability size of three typical fine chemical parks; the order of vulnerability size is Reshui Chemical Park > Hangzhou Bay Shangyu Economic and Technological Development Zone > Lianyungang Chemical Industry Park, the quality of personnel, material storage, park location, and the layout of enterprises in the park are the most important factors influencing the vulnerability of fine chemical parks, among which the vulnerability of personnel and material is the most important and is the focus of urgent attention and the aspect that needs improvement at present.

Key words: safety engineering; fine chemical industry park; vulnerability; entropy weight method; cloud model

CLC number: X937 **Document code:** A

Article ID: 1009-6094(2023)01-0001-07